

Hız Neden Bir Değerde Kilitlenir?

FİZ.11.1.8

a · değişkenleri tanımlar

b · verileri toplayarak kaydeder

c · verileri yorumlayarak değerlendirir

FBAB8 Bilimsel Çıkarım Yapma

KB2.7 · KB2.14

OB4 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

No:

Tarih:

Hafta 2 ve 3'te düşen cisimleri incelerken hava direncini ihmal ettik ve ivmeyi her an g aldık. Hafta 9'da kurduğumuz $F_k = k \cdot v$ modelinde hız yoktu: kinetik sürtünme kayma hızından hemen hemen bağımsızdır. Havanın uyguladığı direnç öyle değildir: cisim hızlandıkça büyür. Bu kâğıtta bu tek farkın düşen cisimleri nereye götürdüğünü kayıtlardan çıkaracağız. Her karşılaştırmada iş sırası aynıdır: önce **neyin değiştiğini** ve **neyin sabit tutulduğunu** yaz, sonra sonucu oku.

KÂĞIT BOYUNCA KULLANACAĞIMIZ MODEL

- Direnç kuvveti:** Hava gibi bir akışkan içinde hareket eden cisme, hareketine ters yönde bir direnç (sürüklenme) kuvveti etki eder: $F_d = k \cdot A \cdot v^2$. A , cismin hareket doğrultusuna dik en büyük kesit alanı; v , cismin havaya göre hızı; k , ortamın yoğunluğuna ve cismin biçimine bağlı direnç katsayısıdır.
- Limit hız:** Direnç ağırlığa eşit olunca bileşke kuvvet ve ivme sıfırlanır, hız artık değişmez. Bu hıza limit hız denir: $k \cdot A \cdot v^2 = m \cdot g$, yani $v = \sqrt{(m \cdot g / (k \cdot A))}$.
- Bu kâğıtta:** $g = 10 \text{ m/s}^2$ alınır. Hesaplar oran düzeyindedir ("kaç katına çıkar?"). Havanın kaldırma kuvveti ihmal edilir.

SENARYO DOSYASI · RİZE'DE BİR YAĞIŞ GÖZLEM NÖBETİ

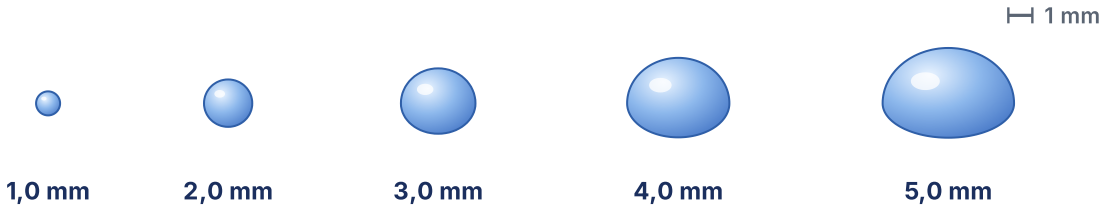
Rize, Türkiye'de yılda en çok yağış alan ildir. İl merkezindeki meteoroloji gözlem alanında bir **damla ölçer** (disdrometre) çalışır: iki başlık arasına gerilmiş ince bir ışık perdesinden geçen her yağış tanesinin çapını ve perdeyi hangi hızla geçtiğini ayrı ayrı kaydeder. Perde yerden yaklaşık 1 m yüksektedir; ölçülen hız, damlanın yere varış hızı sayılabilir. Nöbetteki teknisyen bir sağanakta şunu fark eder: aynı çaptaki damlalar bulutun alt katmanından da, 1 km daha yukarıdan da gelse perdeyi aynı hızla geçmektedir. Teknisyen, lisedeki fizik öğretmenine iki şey daha göndermiştir: bir damlanın düşüşünü canlandıran bir simülasyonun grafiği ve bir paraşüt atlayışının hız kaydı.

Veriler: Atlayıcı ile donanımının toplam kütlesi **80 kg**'dır. Kaydedilen bütün değerler ölçülmüş kabul edilir; sizden istenen onları karşılaştırmak ve çıkarım yapmaktır. Direnç kuvvetinin büyüklüğü yalnız "ağırlığa göre" ya da "kaç katı" biçiminde sorulur.

1

Damla Ölçerin Çizelgesi FİZ.11.1.8-b

Teknisyen aynı sağıanaktan beş damlanın kaydını çizelgeye almıştır; damlaların ölçekli çizimi Ş.1'dedir. **a)** Son sütuna her satırda varış hızının bir önceki satıra göre ne kadar arttığını yazınız. Çap büyürken hızın artışı nasıl değişiyor? **b)** Bu kayıta hangi büyüklük değişken, hangisi ölçülen büyüklüktür; hangi koşullar kendiliğinden sabit kalmıştır? **c)** Senaryodaki gözleme göre aynı çaptaki damlalar 1 km farklı yükseklikten gelse de aynı hızla varıyor. Bu, damlaların perdeye varmadan önceki hareketi hakkında ne söyler? **ç)** "Damla ne kadar büyükse o kadar hızlı düşer." genellemesini çizelge hangi aralıkta destekler? 8 mm'lik bir damla için aynı güvenle kullanabilir misiniz?



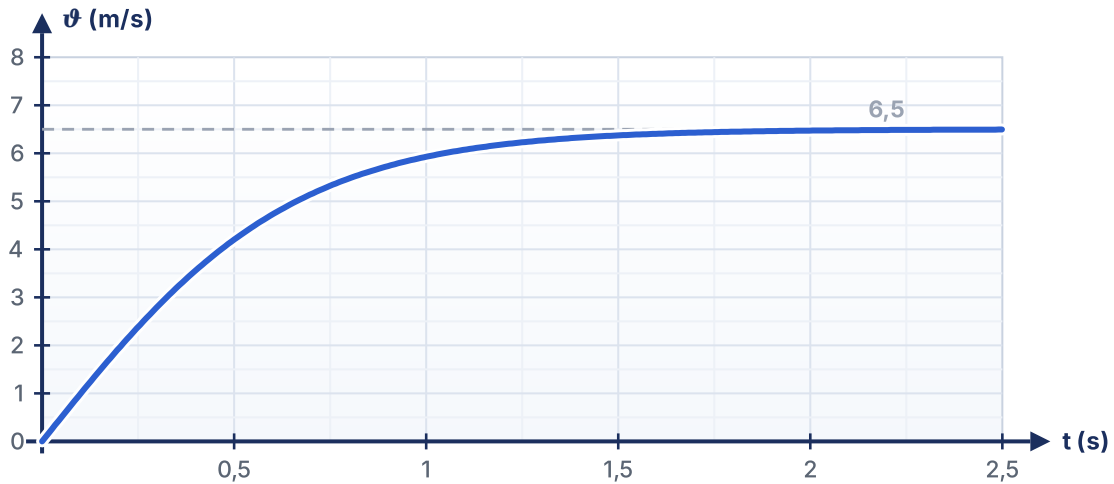
Ş.1 · beş damlanın ölçekli çizimi · büyük damlaların düşerken aldığı biçim gösterilmiştir

Kayıt	Damla çapı	Varış hızı	Bir önceki satıra göre artış
1	1,0 mm	4,0 m/s	—
2	2,0 mm	6,5 m/s	
3	3,0 mm	8,1 m/s	
4	4,0 mm	8,8 m/s	
5	5,0 mm	9,1 m/s	

2

Bir Damlanın Bütün Düşüşü FİZ.11.1.8-c

Damla ölçer yalnız varış hızını ölçer; düşüşün tamamını görmek için teknisyen 2,0 mm'lik bir damlanın durgun hâlden bırakılışını bir simülasyonla canlandırmıştır (Ş.2). **a)** 0,5 s'deki hızı grafikten okuyunuz. Hava direnci olmasaydı bu anda hız kaç m/s olurdu? İki değer neden birbirine yakın ama eşit değil? **b)** 0–0,5 s ve 1,5–2,0 s aralıklarında hız yaklaşık ne kadar artıyor? **c)** Eğrinin eğimi hangi büyüklüğü verir? Bu büyüklük bırakma anında kaçtır, düşüş boyunca nasıl değişir, hangi değere yaklaşır? **ç)** Eğri kesikli çizgiyi keser mi, üstüne çıkar mı? Çıksaydı damlaya etki eden kuvvetler için ne söylemek gerekirdi?



Ş.2 · 2,0 mm'lik damlanın simülasyonla elde edilen hız–zaman grafiği · kesikli çizgi 6,5 m/s düzeyidir

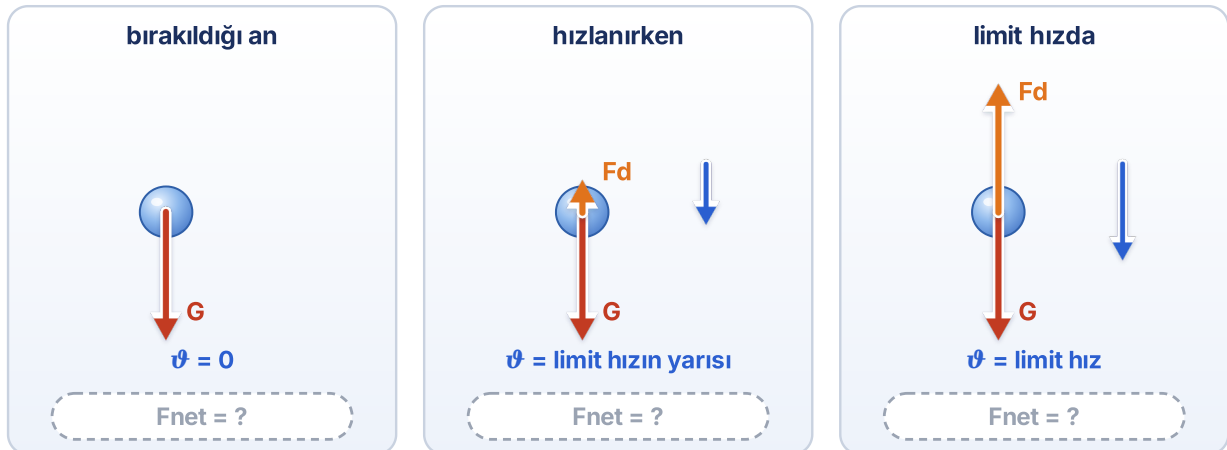
This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

3

Üç Anın Kuvvet Şeması FİZ.11.1.8-a

FIZ.11.1.8-a

Aynı damlanın düşüşünden üç an seçilmiş, her anda damlaya etki eden kuvvetler aynı ölçekle çizilmiştir (Ş.3). **a)** Çizelgeyi yalnız şemalara bakarak doldurunuz. **b)** Ortadaki şemada damlanın hızı limit hızın yarısıdır ve direnç oku ağırlık okunun dörtte biri kadar çizilmiştir. Bu oranı $F_d = k \cdot A \cdot v^2$ modelinden gösteriniz; o andaki ivmeyi bulunuz. **c)** Bir arkadaşınız "Hız kilitlendikten sonra damlaya hiçbir kuvvet etki etmez." diyor. Sağdaki şemaya dayanarak bu cümleyi düzeltiniz.



Ş.3 · düşüşün üç anında damlaya etki eden kuvvetler · okların uzunluğu kuvvetin büyüklüğüyle orantılıdır

Şema	Hangi ok daha uzun?	Bileşke kuvvet	Hız o anda ne yapıyor?
bırakıldığı an	...	...	...
hızlanırken	...	...	...
limit hızda	...	...	...

4 Aynı Atlayıcı, Üç Ayrı An FİZ.11.1.8-a

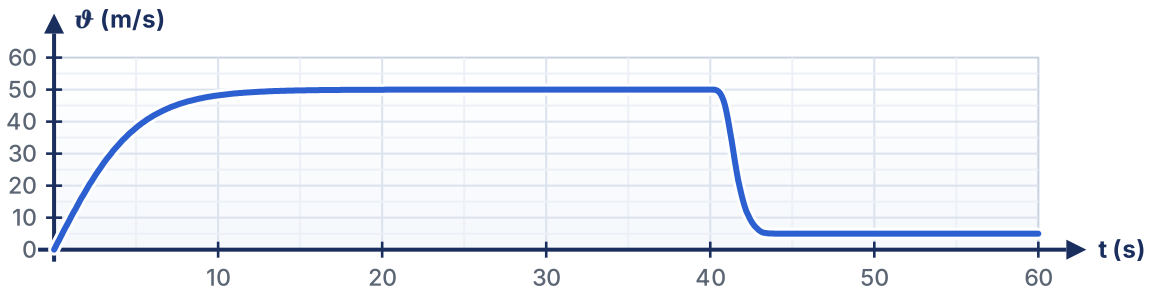
Atlayıcının kütlesi kayıt boyunca değişmiyor; kayıt aynı gün, aynı havada alınmıştır (Ş.4). **a)** Kaydın başı ile sonu arasında $F_d = k \cdot A \cdot v^2$ modelindeki hangi büyüklükler değişmiştir? **b)** İki limit hızda atlayıcıya etki eden direnç kuvvetleri kaçar N'dur? Karşılaştırınız. **c)** Limit hız 10'da birine indiğine göre $k \cdot A$ çarpımı kaç katına çıkmıştır? **ç)** $F_d = k \cdot A \cdot v^2$ bağıntısından k 'nın birimini N, m^2 ve m/s birimleriyle kurunuz. Bir kitapta " k boyutsuz bir sayıdır" yazıyor; bu ifade doğru mu?



Ş.4 · tek bir atlayışın üç anı · paraşüt yuvarlak kubbelidir

5 Atlayışın Hız Kaydı FİZ.11.1.8-c

Hız kaydı Ş.5'tedir. **a)** Paraşütün açılmaya başladığı anı işaretleyiniz; nereden anladınız? **b)** İki yatay bölüm neyi anlatır? Bu bölümlerde bileşke kuvvet kaçtır? **c)** 40–44 s arasında ivmenin yönü nedir? Direnç ağırlıktan büyük mü, küçük mü; kaydın hangi özelliği gösteriyor? **ç)** Açılıştan sonra hız bir an 5 m/s'nin altına iner mi? Direncin hızla değişimiyle açıklayınız.



Ş.5 · 80 kg'lık atlayıcının hız–zaman grafiği · hava yoğunluğu sabit kabul edilmiştir

Dört öğrenci 5.5'teki atlayış kaydının 20–40 s arasına bakıp farklı şeyler söylüyor (5.6). **a)** Hangisine katılıyorsunuz? Adını yazıp gerekçenizi belirtiniz. **b)** Katılmadığınız her balon için onu çürüten soruyu ya da kaydı gösteriniz. **c)** Dördünün söylediklerinden yararlanarak kayıtlarla tümüyle uyumlu tek bir cümle kurunuz.



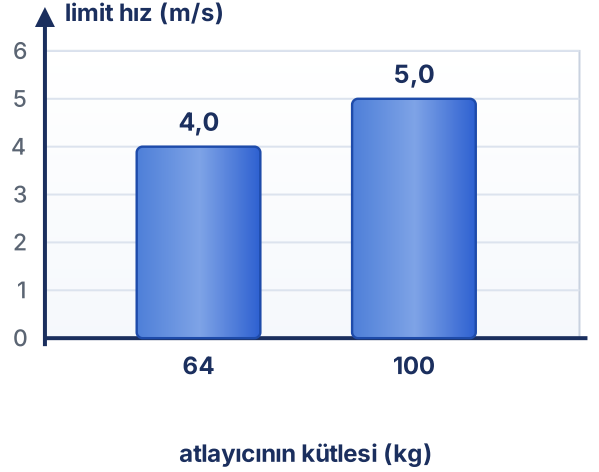
Ş.6 · aynı kayda bakan dört öğrenci · balonlardan yalnız biri kayıtların tamamıyla uyumludur

Öz değerlendirme: Bugün en emin olduğum çıkarım ; en zorlandığım adım ; bir sonraki derse getireceğim soru
.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

7 Aynı Kubbe, İki Ayrı Kütle FİZ.11.1.8-b

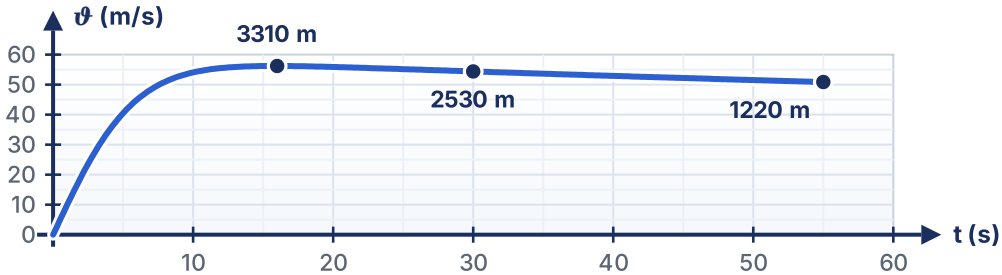
İki atlayıcı aynı eğitim paraşütüyle, aynı gün, aynı havada art arda atlamıştır; aralarındaki tek fark atlayıcı ile donanımın toplam kütlesidir (Ş.7). **a)** Bu karşılaştırmada hangi değişken bilerek değiştirilmiş, hangileri sabit tutulmuştur? **b)** Kütle ve limit hız kaç katına çıkmıştır? Bu iki oran $\theta = \sqrt{(m \cdot g / (k \cdot A))}$ modeliyle tutarlı mı? **c)** Çıkarımınızı tek cümleyle yazınız; cümleinizde "sabit tuttuğumuz için" ifadesi geçsin. **ç)** Aynı kubbeyle 144 kg'lık bir malzeme paketi bırakılırsa limit hızı kaç m/s olur?



Ş.7 · aynı kubbeyle yapılan iki atlayışın limit hızları

8 Yükseklik Değişince FİZ.11.1.8-b

Aynı atlayıcı, aynı duruşla ve paraşütü kapalıyken 5000 m'den yaptığı bir atlayışta, hızının dengelendiği anlarda 4000 m civarında **58 m/s**, 1000 m civarında **50 m/s** kaydetmiştir. Yükseldikçe hava seyrelir. **a)** Bu karşılaştırmada değiştirilen değişken nedir? İki kaydın farkının kaynağı atlayıcıda mı, içinden geçtiği ortamda mı? **b)** Bu değişken $F_d = k \cdot A \cdot \theta^2$ modelinde hangi harfin içindedir? Seyrek havada limit hızın neden büyüdüğünü modelle açıklayınız. **c)** Ş.8'deki gerçek kayıta hız 16. saniyeden sonra, paraşüt kapalı olduğu hâlde yavaşça azalıyor. "Aşağıda yer çekimi büyüdüğü için" açıklaması neden yanlıştır? Doğru açıklamayı yazınız.



Ş.8 · 4000 m'den atlayışın gerçek kaydı · noktaların yanında o andaki yükseklik yazılıdır

9 Hangi İki Kart Yan Yana Konur? FİZ.11.1.8-b

Bir paraşüt kulübünün kubbe deneme defterinden dört kart alınmıştır (§.9); yazılmayan her koşul aynıdır. **a)** Hangi kart öbürlerinin hiçbirleriyle tek değişkenli karşılaştırılmaz? Hangi gözlere baktınız? **b)** Kubbe genişliğinin etkisi için hangi iki kart yan yana konur? L'nin boş gözündeki değer K'ninkini aşar mı? **c)** K ile M, 7. sorudaki bulguyu oranlarla doğruluyor mu? **ç)** N ile K neden karşılaştırılmaz? Bir cümleyle yazınız.

K kartı	L kartı	M kartı	N kartı
kütle 64 kg	kütle 64 kg	kütle 100 kg	kütle 100 kg
kubbe dar	kubbe geniş	kubbe dar	kubbe geniş
yükseklik 1000 m	yükseklik 1000 m	yükseklik 1000 m	yükseklik 3000 m
limit hız 5,0 m/s	limit hız ?	limit hız 6,25 m/s	limit hız —

§.9 · kubbe deneme defterinden dört kart · tire işareti o gözün doldurulmadığını gösterir

Ara denetim: Bir yerde "limit hızda kuvvet yok" ya da "limit hızı kadar ivme sabit" dediysen üstünü çiz. Limit hızda kuvvetler vardır, yalnız bileşkeleri sıfırdır; limit hızı giderken ivme g'den sıfıra doğru küçülür.

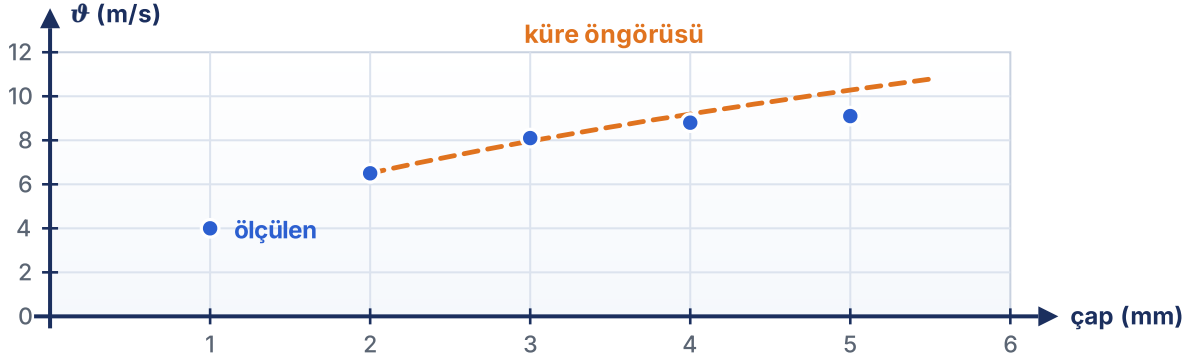
10 Dört İddia, Dört Karar FİZ.11.1.8-c

Aşağıdaki dört iddia sınıfta dile getirilmiştir. **a)** Her iddia için "doğru" ya da "yanlış" kararınızı yazınız. **b)** Kararınızı hangi soruya ya da kayda dayandırdığınızı belirtiniz. **c)** Yanlış bulduğunuz iddiaları doğru olacak biçimde yeniden yazınız.

İddia	Karar	Dayanak	Düzeltilmiş hâli
Limit hızı ulaşan cismin ivmesi sıfırdır.	...	...	...
Limit hızı ulaşana kadar cisim sabit ivmeyle hızlanır.	...	...	...
Ağır olan cisim her koşulda daha büyük bir limit hızı ulaşır.	...	...	...
Limit hızı ulaşıldıktan sonra direnç kuvveti büyümeyi sürdürür.	...	...	...

11 Modelin Sınırı: Büyük Damlalar FİZ.11.1.8-c

Ş.10'da damla ölçerin beş kaydı noktalarla, 2,0 mm'lik damladan başlayarak modelin öngördüğü değerler kesikli eğriyle gösterilmiştir. **a)** Küre biçimli bir su damlasının çapı 2 katına çıkınca kütlesi ve kesit alanı kaç katına çıkar? k değişmezse limit hız kaç katına çıkar? 4,0 mm'lik damla için model hangi hızı öngörür? **b)** 3,0 mm'de ölçüm ile öngörü uyuşuyor, 4,0 ve 5,0 mm'de ölçülen hız öngörüden küçük kalıyor. Ş.1'deki damla biçimlerine bakarak bu farkı açıklayınız. **c)** Bu sapma modeli çürütür mü, yoksa modelin bir varsayımının bozulduğunu mu gösterir? Gerekçenizi yazınız.



Ş.10 · ölçülen varış hızları (noktalar) ve biçimi değişmeyen küre için modelin öngörüsü (kesikli eğri)

12 Karşılaştırmaları Tek Çizelgede Topla FİZ.11.1.8-b

Bu kâğıdın 1–9. sorularında yaptığınız karşılaştırmaları aşağıdaki çizelgeye taşıyınız; parantez içindeki numara, karşılaştırmaların yapıldığı sorudur. **a)** Her satırda değiştirilen büyüklüğü (modeldeki harfiyle), sabit tutulanları ve limit hızın nasıl değiştiğini yazınız. **b)** Limit hızı belirleyen kaç ayrı değişken çıktı? Bunlarla sınırlı olmadığını da ekleyiniz. **c)** Hangileri cisme, hangileri ortama aittir? **ç)** İlk satır neden denetimli bir deney sayılmaz?

Karşılaştırma	Değiştirilen	Sabit tutulanlar	Limit hız
damla çapı büyüdü (1. soru)	...	...	...
paraşüt açıldı (4. soru)	...	...	...
atlayıcı ağırlaştı (7. soru)	...	...	...
yükseklik arttı (8. soru)	...	...	...
kubbe genişledi (9. soru)	...	...	...

13

İddianı Veriyle Ayakta Tut

Beceri · FBAB8 Bilimsel Çıkarım Yapma · KB2.18 Tartışma

Bir grup şu iddiayı savunuyor: "Limit hızı belirleyen tek şey cismin kütlesidir." **a)** Bu iddiayı tek başına çürüten bir kaydı gösteriniz ve neden çürüttüğünü yazınız. **b)** İddiayı kâğıttaki bütün kayıtlarla uyumlu olacak biçimde yeniden kurunuz. **c)** İddia hangi koşulda doğru olurdu? Kâğıttan bu koşulu sağlayan bir karşılaştırma gösteriniz. **ç)** Karşı görüşteki arkadaşınıza, sözünü kesmeden ve kişiselleştirmeden nasıl yanıt verirdiniz? Cümlelerinizi yazınız.

14

Haftaya Bıraktığımız Soru

Beceri · KB2.16.3 Analogik Akıl Yürütme · yansıtma

Bugün limit hızda hızın hem **büyüklüğü** hem **yönü** değişmediği için ivmenin sıfır olduğunu söyledik. **a)** Peki büyüklüğü hiç değişmeyen, ama yönü her an dönen bir hız düşünülebilir mi? Bir ipin ucunda yatay düzlemde çevirdiğiniz taşı düşününüz: taşın süratini ölçen bir aygıt hep aynı sayıyı gösterirdi. Böyle bir harekette de ivme sıfır mıdır, yoksa "hız değişmiyor" derken yalnız sayıya bakmak bizi yanıltır mı? Tahmininizi iki cümleyle yazınız. **b)** Ş.5'teki kaydı bir arkadaşınıza telefonda, grafiği göstermeden anlatacak olsanız mutlaka kullanacağınız üç sözcük hangileridir? Her birini neden seçtiğinizi birer cümleyle yazınız.

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Her karşılaştırmada neyin değiştiğini ve neyin sabit tutulduğunu yazdın mı?
- Oran hesaplarında hızın karesini mi, hızın kendisini mi karşılaştırdığını denetledin mi? Kütle 4 katına çıkınca limit hız 4 değil, 2 katına çıkar.
- Hava direncinin etkili olduğu bir düşüşe "serbest düşme" dediysen üstünü çiz: serbest düşme yalnız yer çekiminin etkisindeki harekettir.

Kâğıdı bitirdikten sonra: 12. sorudaki çizelgeyi defterine geçir ve her satırın yanına $\vartheta = \sqrt{(m \cdot g / (k \cdot A))}$ bağıntısındaki hangi harfin değiştiğini yaz. 14. sorudaki tahminini silme; gelecek hafta onu sinayacağız.

Mini Test · Limit Hız

FİZ.11.1.8 a, b, c

Gerektiğinde $g = 10 \text{ m/s}^2$ alınız. $F_d = k \cdot A \cdot v^2$; limit hızda $v = \sqrt{(m \cdot g / (k \cdot A))}$. Havanın kaldırma kuvveti ihmal edilir.

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

No:

Puan:

1 Niğde'de Dolu Kaydı

Niğde'deki elma bahçelerine düşen dolu tanelerinin çapları ve yere varış hızları bir gözlem istasyonunda kaydedilmiştir. Taneler küre biçimli ve aynı yoğunlukta kabul ediliyor. Çap 6 mm'den 54 mm'ye çıkarken varış hızının 3 katına çıkması $F_d = k \cdot A \cdot v^2$ modeliyle tutarlı mıdır?

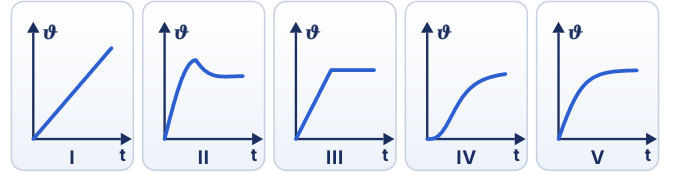
		
6 mm	24 mm	54 mm
11 m/s	22 m/s	33 m/s

Üç dolu tanesinin çapı ve varış hızı · taneler ölçeklidir

- A) Tutarlı değil; çap 9 katına çıktığına göre hız da 9 katına çıkmalıydı
- B) Tutarlı; kütle 729, kesit alanı 81 katına çıkar, v^2 9 katına çıkar
- C) Tutarlı değil; kesit alanı büyüdüğü için iri tanenin hızı küçük olmalıydı
- D) Tutarlı; kütle 9, kesit alanı 3 katına çıkar, v de 3 katına çıkar
- E) Tutarlı değil; limit hız tanenin boyutundan bağımsız olmalıydı

2 Hangi Kroki?

Durgun havada, durgun hâlden bırakılan ve limit hıza ulaşan bir dolu tanesinin hız–zaman grafiği için beş kroki önerilmiştir. Tanenin hareketini hangi kroki doğru gösterir?



beş aday kroki · yatay eksen zaman, düşey eksen hızın büyüklüğüdür

- A) I
- B) II
- C) III
- D) IV
- E) V

3 Hangi Düzenleme?

Bir grup, kargo paketlerinde kütlenin limit hıza etkisini araştırarak; ayrıca limit hızın karesi ile kütle arasındaki ilişkiyi sınamak istiyor. Hangi düzenleme hem çıkarım verir hem de bu ilişkiyi sınamaya yeter?

- A) Her denemede hem kubbeyi hem paketi değiştirip limit hızları sıralamak
- B) Aynı kubbe ve ortamda dört ayrı kütleyi birkaçar kez bırakıp θ^2 -m grafiği çizmek
- C) Paketi sabit tutup her denemede başka genişlikte bir kubbe kullanmak
- D) Aynı kubbeye iki ayrı kütleyi yalnız birer kez bırakıp hızları karşılaştırmak
- E) Her denemeyi başka bir yükseklikte yapıp paketleri hiç tartmamak

4 Videoda Yukarı Fırlayan Atlayıcı

Bir atlayıcı çeken kameracı, atlayıcının hemen yanında düşmektedir. Atlayıcı paraşütünü açınca videoda birden yukarı fırlıyor gibi görünür. Atlayıcının yere göre limit hızı paraşüt kapalıyken 200 km/h, açıkken 18 km/h'dir. Paraşüt açıldıktan sonra atlayıcının yere göre hareketi için hangisi doğrudur?



solda videodan bir kare, sağda videoyu çeken kameracı

- A) Kısa bir süre yukarı çıkar, sonra yeniden inmeye başlar
- B) Hızı bir anda 18 km/h'ye düşer, sonra sabit kalır
- C) Kütlesi değişmediği için 200 km/h ile inmeyi sürdürür
- D) Hızı azalır sıfırlanır, atlayıcı bir süre havada durur
- E) İnmeyi sürdürür; hızı azalarak 18 km/h'ye yaklaşır

5 Bir İddia ve İki Sütun

Aynı kubbeyle, aynı havada art arda iki atlayış yapılmıştır; aradaki tek fark atlayıcı ile donanımın toplam kütlesidir. Bir öğrenci "Kütle 1,5 katına çıktığına göre limit hız da 1,5 katına, 27 km/h'ye çıkmalıydı; 22 km/h ölçüldüğüne göre ölçüm hatalıdır." diyor. Bu iddia için hangisi doğrudur?



aynı kubbeyle yapılan iki atlayışın limit hızları

- A) Yanlış; limit hızın karesi kütleyle orantılıdır, 22 km/h tutarlıdır
- B) Doğru; aynı kubbeye limit hız kütleyle doğru orantılıdır
- C) Yanlış; limit hız kütleden bağımsızdır, fark rüzgârdandır
- D) Yanlış; ağır atlayıcının limit hızı 12 km/h olmalıydı
- E) Yanlış; limit hız kütlenin karesiyle büyür, 40,5 km/h olmalıydı

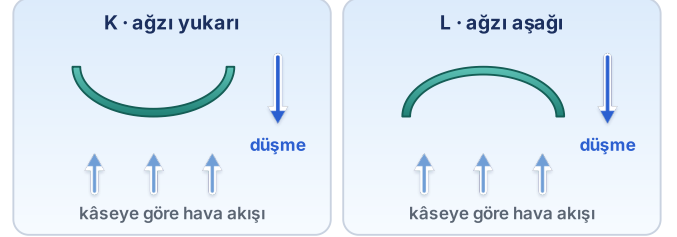
6 İki Ayrı Yükseklik

Aynı atlayıcı, paraşütü kapalı ve aynı duruştayken iki ayrı atlayışta hızının dengelendiği anlarda şu değerleri kaydetmiştir: 3000 m civarında 200 km/h, 6000 m civarında 235 km/h. Bu kayıtlara göre 3000 m'deki direnç katsayısı k , 6000 m'dekinin yaklaşık kaç katıdır ve bunun nedeni nedir?

- A) 0,72 katı; yükseldikçe hava yoğunlaşır
- B) 1,2 katı; aşağıda yer çekimi daha büyüktür
- C) 1,4 katı; aşağıda hava daha yoğundur
- D) 1,2 katı; aşağıda hava daha yoğundur
- E) 1,0 katı; k yalnız cismin biçimine bağlıdır

7 Ağız Yukarı, Ağız Aşağı

Özdeş iki plastik kâseden K ağız yukarı, L ağız aşağı bakacak biçimde bırakılıyor; ikisi de düşerken duruşunu koruyor. Kütleleri ve hareket doğrultusuna dik en büyük kesit alanları aynıdır. Hangi kâse daha büyük limit hıza ulaşır ve fark modeldeki hangi büyüklükten kaynaklanır?

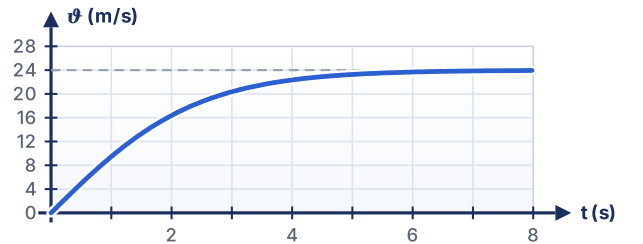


iki kâse ve düşerken kâselere göre havanın akış yönü

- A) K; biçim k'yı değiştirir, K'nin k'sı küçüktür
- B) L; biçim k'yı değiştirir, L'nin k'sı küçüktür
- C) K; ağız yukarı kâsenin kesit alanı küçüktür
- D) İkisi eşit; kütleler ve kesit alanları aynı
- E) L; içine dolan hava kâsenin kütlesini azaltır

8 Muş'ta Bir Dolu Tanesi

Muş'ta bir dolu fırtınasında düşen bir tanenin simülasyonla elde edilen hız–zaman grafiği şekildedir; tane durgun hâlden bırakılmıştır. $g = 10 \text{ m/s}^2$ alınız. Tane ivmesi $6,4 \text{ m/s}^2$ olduğu anda hızı kaç m/s'dir?



dolu tanesinin hız–zaman grafiği · kesikli çizgi hızın yaklaştığı düzeydir

- A) 8,6
- B) 19,2
- C) 15,4
- D) 24
- E) 14,4

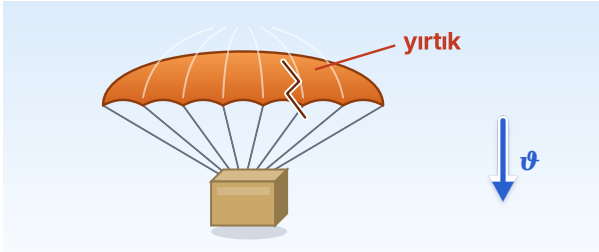
9 Sakarya'da Yaprak ve Nohut

Rüzgârsız bir günde Sakarya'da bir parkta bir öğrenci, aynı yükseklikten bir çınar yaprağı ile bir nohut tanesini birlikte bırakıyor; nohut çok önce yere iniyor. Tartıda yaprağın kütlesi nohudunkinin yaklaşık 8 katı çıkıyor. Bu gözlem "Ağır olan her koşulda önce yere iner." cümlesi için ne söyler?

- A) Doğrular; tartı sonucu hatalı olmalıdır
- B) Ne doğrular ne çürütür; cisimler çok farklıdır
- C) Doğrular; yaprağın $m \cdot g$ değeri havada azalır
- D) Çürütür; yaprağın $m \div (k \cdot A)$ oranı küçüktür
- E) Çürütür; havada cisimler ağırlığını yitirir

10 Yırtılan Kubbe

Bir yardım paketi paraşütüyle limit hızda inerken kubbede bir yırtık açılıyor ve paraşütün $k \cdot A$ değeri birden küçülüyor; paketin kütlesi değişmiyor, kubbe paketi taşımayı sürdürüyor. Bundan sonra paketin hızı ve ivmesi için hangisi doğrudur?



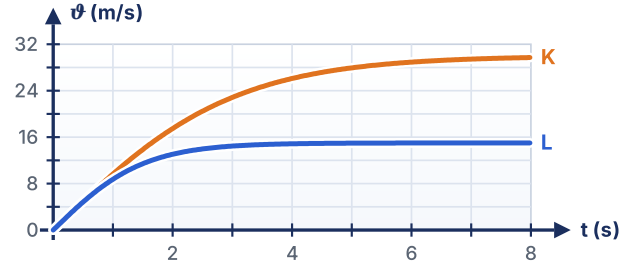
yırtıktan sonra $k \cdot A$ küçülür, kütle aynı kalır

limit hızla inen paketin kubbesinde açılan yırtık

- A) Hız değişmez; kütle aynı, limit hız da aynı
- B) İvme g olur; paket sabit ivmeyle hızlanır
- C) Hız artar; ivme aşağı başlar, sıfıra iner
- D) Hız bir anda yeni ve büyük limit hıza sıçrar
- E) Hız artar ve yere çarpma dek artar

11 Erzincan'da İki Tane

Erzincan'da aynı fırtınada düşen K ve L dolu tanelerinin simülasyonla elde edilen hız–zaman grafikleri şekildedir; ikisi aynı anda, durgun hâlden bırakılmıştır. Grafiğe göre hangisi doğrudur?



iki tanenin hız–zaman grafikleri

- A) Bırakılınca K'nin ivmesi L'ninkinden büyüktür
- B) K'nin hızı artmayı sürdürür, limite ulaşmaz
- C) L, limit hıza ulaştınca yavaşlamaya başlar
- D) K'nin limit hızı büyük; ona L'den geç yaklaşır
- E) K'nin limit hızı 2 katı; kütlesi de 2 katı

12 Hızın Artışı Neden Küçülüyor?

Paraşütü kapalı bir atlayıcının atlayıştan sonraki hız ölçümleri şekildedir. Eşit sürelerdeki hız artışlarının küçülmesini açıklayan ve 10. saniyedeki ivmeyi doğru niteleyen seçenek hangisidir?

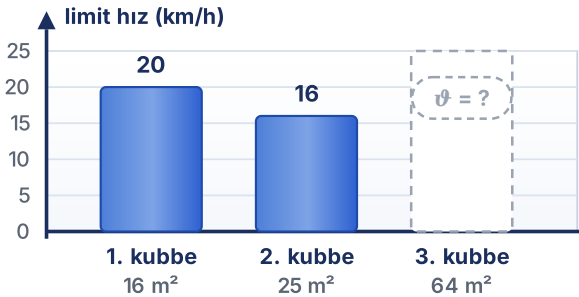
$t = 0 \text{ s}$	$t = 2 \text{ s}$	$t = 4 \text{ s}$	$t = 6 \text{ s}$	$t = 8 \text{ s}$	$t = 10 \text{ s}$
0 m/s	19,0 m/s	33,2 m/s	41,7 m/s	46,1 m/s	48,2 m/s

atlayıcının 2 s arayla ölçülen hızları

- A) Ağırlık düşerken küçülür; 10. saniyede ivme sıfırdır
- B) Yer çekimi alçaldıkça zayıflar; 10. saniyede ivme sıfır değildir
- C) Direnç hızla büyür, bileşke küçülür; 10. saniyede ivme sıfır değildir
- D) Direnç hızla büyür, bileşke küçülür; 10. saniyede ivme tam sıfırdır
- E) Direnç düşülen yolla büyür; 10. saniyede ivme yine g 'dir

13 Gümüşhane'de Malzeme Bırakma

Gümüşhane'de karla kapanan bir yayla evine helikopterden malzeme bırakılıyor. Aynı paket, biçimleri aynı üç kubbeye denenmiş; limit hızları şekildedir. Üçüncü kubbeye limit hız kaç km/h olur?

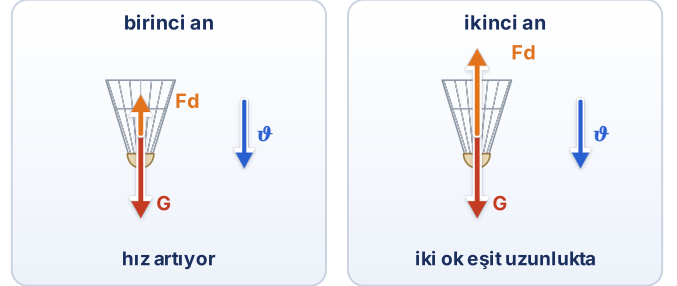


aynı paketin üç kubbeye limit hızları · kubbelerin kesit alanları sütunların altındadır

- A) 5
- B) 12
- C) 40
- D) 10
- E) 16

14 Badminton Topunun İki Anı

Bir badminton topu düşey olarak düşerken iki ayrı anda ona etki eden kuvvetler aynı ölçekte çizilmiştir. Sağdaki şemada iki ok eşit uzunluktadır. Bu andan sonra topun hızı ve topa etki eden direnç kuvveti için hangisi doğrudur?



düşen topun iki anı · okların uzunluğu kuvvetin büyüklüğüyle orantılıdır

- A) Hız sabit kalır; direnç kuvveti sıfıra iner
- B) Hız sabit kalır; direnç ağırlığa eşit kalır
- C) Hız azalır; direnç ağırlığı geçmeyi sürdürür
- D) Hız artar; direnç de artmayı sürdürür
- E) Hız azalarak sıfırlanır; top havada asılı kalır

15 Limit Hızı Yarıya İndirmek

Bir tasarımcı, aynı ortamda ve aynı kubbe biçimiyle bir kargo paketinin limit hızını yarıya indirmek istiyor. Aşağıdaki değişikliklerden hangisi bunu tek başına sağlar?

- A) Kütleli yarıya indirip kesit alanını 2 katına çıkarmak
- B) Kesit alanını 2 katına çıkarıp kütleli değiştirmemek
- C) Kütleli yarıya indirip kesit alanını değiştirmemek
- D) Kütleli 2 katına, kesit alanını 4 katına çıkarmak
- E) Kesit alanını 2 katına çıkarıp paketi daha alçaktan bırakmak

Bağlam Temelli Sorular · Tandem Atlayış, Radyosonde, Model Roket

FİZ.11.1.8 a, b, c

FBAB8 Bilimsel Çıkarım Yapma

KB2.7 Karşılaştırma · KB2.14 Yorumlama

OB4 Görsel · OB7 Veri

25 dakika

Ad-Soyad: _____

Sınıf: 11 - _____

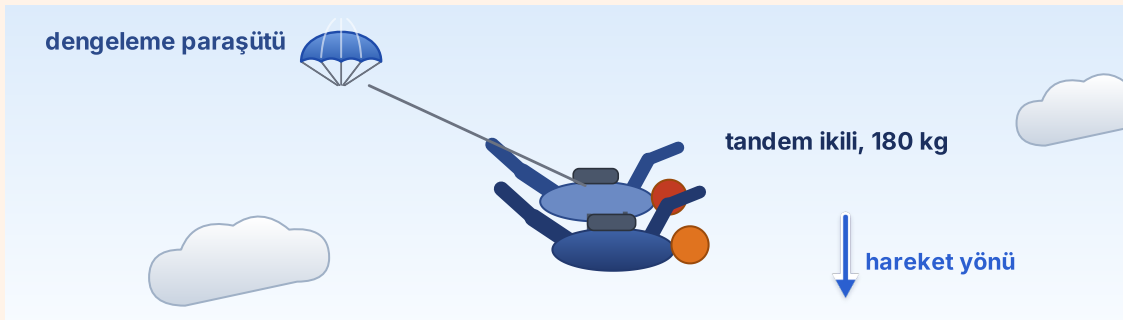
No: _____

Puan: _____

Üç bağlamda da aynı modeli kullanacaksınız: direnç kuvveti $F_d = k \cdot A \cdot v^2$, limit hızda direnç ağırlığa eşittir ve $v = \sqrt{(m \cdot g / (k \cdot A))}$. Her soruda önce hangi büyüklüğün değiştiğini, hangilerinin sabit kaldığını belirleyiniz. Hesaplar oran düzeyindedir; gerektiğinde $g = 10 \text{ m/s}^2$ alınız. Havanın kaldırma kuvveti ihmal edilir.

BAĞLAM 1 · SELÇUK'TA TANDEM ATLAYIŞ

İzmir'in Selçuk ilçesinde, Efes Antik Kenti'nin yakınındaki küçük havaalanı paraşütle atlama için de kullanılır. İlk kez atlayanlar burada bir eğitime sıkıca bağlanarak **tandem** atlayış yapar. Eğitimci, öğrenci ve donanımın toplam kütlesi **180 kg**'dır. Aynı duruşla tek başına atlayan **80 kg**'lık bir eğitimci **50 m/s** limit hıza ulaşır. İkili üst üste bağlandığı için havayı karşılayan kesit alanı tek kişininkinin yalnız **1,44 katıdır**; duruş aynı olduğundan k değişmez. Bu yüzden eğitimci uçaktan çıkar çıkmaz ikilinin arkasında sürüklenen küçük bir **dengeleme paraşütü** açar. İkili 4000 m'den atlar ve yaklaşık 1500 m'de ana kubbeyi açar. Hava yoğunluğunun yükseklikle değişimi ihmal edilir.



yandan görünüş · eğitimci, öğrencinin sırtına bağlıdır · ölçekli değildir

paraşütsüz düşüşte dengeleme paraşütüyle inen tandem ikili

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Dengeleme Paraşütü Olmasaydı

FİZ.11.1.8-c · KB2.14

Dengeleme paraşütü hiç açılmasaydı ikilinin limit hızı yaklaşık kaç m/s olurdu?

- A) 62,5
- B) 50
- C) 78
- D) 75
- E) 40

2 Eşit Hız, Farklı Direnç

FİZ.11.1.8-a · KB2.7

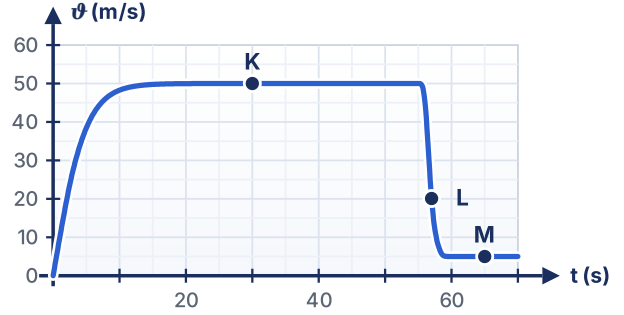
Dengeleme paraşütü açıkken ikili de tek başına atlayan eğitmen gibi 50 m/s limit hızla inmektedir. Bu limit hızlarda ikiliye ve tek atlayıcıya etki eden toplam direnç kuvvetleri için hangisi doğrudur?

- A) İkisi de sıfırdır; limit hızda cisme direnç kuvveti etki etmez
- B) İkisi de 800 N; hızları eşit olduğu için dirençleri de eşittir
- C) İkilinin 1800 N, tek atlayıcının 800 N; ikisinin de ivmesi sıfırdır
- D) İkilinin 1800 N, tek atlayıcının 800 N; ikilinin ivmesi yukarı yönlüdür
- E) Hesaplanamaz; ikilinin k ve A değerleri sayı olarak verilmemiştir

3 Üç Anda Direnç

FİZ.11.1.8-c · OB4

İkilinin hız–zaman grafiği şekildedir; ana kubbe 55. saniyede açılmaya başlamıştır. K, L ve M anlarında ikiliye etki eden toplam direnç kuvvetleri F_K , F_L ve F_M arasındaki ilişki hangisidir?



ikilinin hız–zaman grafiği · K, L ve M işaretli anlardır

- A) $F_K > F_L > F_M$
- B) $F_K = F_L = F_M$
- C) $F_M > F_L > F_K$
- D) $F_K = F_M < F_L$
- E) $F_L < F_K = F_M$

BAĞLAM 2 · DİYARBAKIR'DAN FIRLATILAN RADYOSONDE

Diyarbakır'daki meteoroloji istasyonundan her gün iki kez, ölçüm aygıtı taşıyan bir helyum balonu fırlatılır; aygıt **radyosonde** denir. Balon yükseldikçe genişler ve yaklaşık 30 km'de patlar. Aygıt bundan sonra küçük bir paraşütle iner ve iniş boyunca yüksekliğini ve hızını kaydeder. Çizelge bir inişin kayıdır. Aygıtın ve paraşütün kütlesi, biçimi ve kesit alanı iniş boyunca değişmez; paraşüt baştan sona açıktır. g'nin yükseklikle değişimi ihmal edilir.



balon patladıktan sonra paraşütle inen radyosonde

Yükseklik (km)	25	20	15	10	5	1
İniş hızı (m/s)	28,0	18,7	12,6	8,6	6,5	5,2

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 Aygıt Neden Yavaşlıyor? FİZ.11.1.8-a · KB2.14

Çizelgeye göre aygıtın iniş hızı yere yaklaştıkça azalmaktadır. Bunun nedeni hangisidir?

- A) Yere yaklaştıkça yer çekimi ivmesi azalır, aygıtın ağırlığı küçülür
- B) Aşağıda hava daha yoğundur; k büyür, limit hız küçülür
- C) Paraşüt aşağıda daha geniş açılır ve kesit alanı büyür
- D) Bileşke kuvvet sıfır olduğu için hız kendiliğinden azalır
- E) Direnç kuvveti düşülen yol uzadıkça büyür ve aygıtı frenler

5 Kayıttan Hava Yoğunluğuna FİZ.11.1.8-c · OB7

k'nın havanın yoğunluğuyla doğru orantılı olduğu kabul edilirse, kayda göre 20 km'deki hava yoğunluğu 1 km'deki hava yoğunluğunun yaklaşık kaçta biridir?

- A) 3,6'da biri
- B) 1,9'da biri
- C) 13'te biri
- D) 3,6 katı
- E) 13 katı

Aygıt 20 km'den 10 km'ye inerken ona etki eden bileşke kuvvet için hangisi doğrudur?

- A) Tam sıfırdır, çünkü aygıt limit hızla inmektedir
- B) Yukarı yönlüdür ve aygıtın ağırlığına göre çok küçüktür
- C) Aşağı yönlüdür, çünkü aygıt aşağı doğru inmektedir
- D) Yukarı yönlüdür ve büyüklüğü ağırlığa yakındır
- E) Aşağı yönlüdür, çünkü hız azalırken ivme hareket yönündedir

BAĞLAM 3 · ELAZIĞ'DA MODEL ROKETİN KURTARMA PARAŞÜTLERİ

Elazığ'daki bir lisenin model roket takımı, Hazar Gölü yakınındaki açık bir alanda deneme atışı yapıyor. Roket en yüksek noktasına ulaşınca **1,6 kg**'lık yük bölmesi ayrılır; önce küçük bir **sürüklenme paraşütü** açılır. Bölme 300 m'ye indiğinde sürüklenme paraşütü bırakılır ve **ana paraşüt** açılır. Yarışma kuralına göre sürüklenme paraşütüyle iniş hızı 15–25 m/s, ana paraşütüyle 4–8 m/s arasında olmalıdır. Denemede sürüklenme paraşütüyle limit hız **20 m/s** ölçülmüştür. İki paraşütün biçimi aynıdır; bölmenin kendi direnci ihmal edilir.



ölçekli değildir · iki paraşütün biçimi aynıdır

yük bölmesinin iki aşamalı inişi · ölçekli değildir

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

Ana Paraşütün Boyutu FİZ.11.1.8-c · KB2.14

Takım, ana paraşütle iniş hızının 5 m/s olmasını istiyor. Ana paraşütün kesit alanı, sürüklenme paraşütününkinin kaç katı olmalıdır?

- A) 4 B) 2
C) 1/16 D) 256
E) 16

8

Kamera Eklenince FİZ.11.1.8-c · KB2.7

Takım, yük bölmesine 0,9 kg'lık bir kamera ekliyor; ana paraşüt değiştirilmiyor. Ana paraşüt 1,6 kg'lık bölmeyle 5 m/s limit hız veriyorsa, yeni iniş hızı ve kuralın durumu hangisidir?

- A) 6,25 m/s; kural sağlanır
B) 7,8 m/s; kural sağlanır
C) 4 m/s; kural sağlanır
D) 5 m/s; kural sağlanır
E) 12,2 m/s; kural sağlanmaz

Etkinlik · Kek Kalıbı Paraşütü

FİZ.11.1.8-b · c

FBAB8 · OB7 · E1.3 Azim ve Kararlılık · SDB2.2 İş Birliği · D12 Sabır

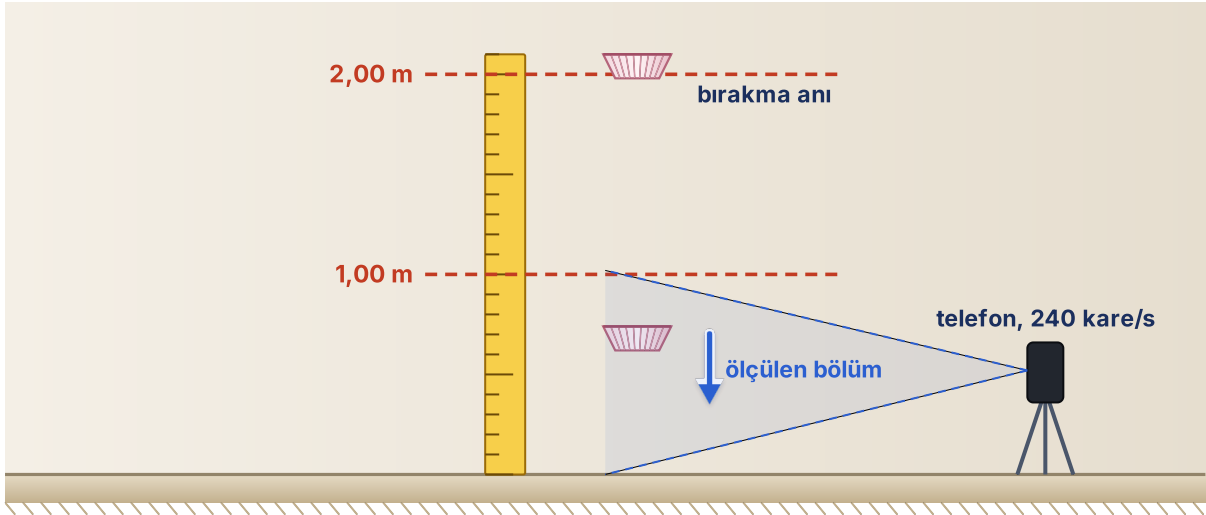
Grup: 4 kişi · 40 dakika

Grup:

Üyeler:

Tarih:

Araştırma sorumuz: **kesit alanı ve biçim değişmeden kütle artırılırsa limit hız nasıl değişir; bu değişim $F_d = k \cdot A \cdot v^2$ modeline uyar mı?** Kâğıt kek kalıplarını iç içe geçirerek kütleliyi 1, 2, 3 ve 4 katına çıkaracak, her birinin limit hızını ölçecek ve kaydedeceksiniz. Görevler her satırda döner: kalıbı bırakan, telefonla çeken, kareleri sayan, çizelgeyi dolduran.



Ş.F1 · düzenek · kalıp 2,00 m çizgisinden tabanı aşağıda bırakılır, telefon alttaki 1,00 m'lik bölümü çeker

1 Düzeneği Kur, Ölçme Yöntemini Seç 1. adım · 8 dakika

Şerit metreyi duvara düşey yapıştırın; yerden 1,00 m ve 2,00 m yüksekliği belirgin çizgilerle işaretleyin (Ş.F1). Telefonu yere yakın bir yüksekliğe, 1,00 m çizgisi ile yer arasını göreceк biçimde sabitleyin ve ağır çekimde (saniyede 240 kare) kaydedin. Kalıbı her denemede tabanı aşağıda, 2,00 m çizgisinden elinizi açarak bırakın. Süre, kalıbın 1,00 m çizgisini geçtiği kareden yere değdiği kareye kadar sayılan kare sayısının 240'a bölümüdür. **a)** Hızı neden düşüşün ilk metresinde değil de ikinci metresinde ölçüyoruz? **b)** Tek kalıpla bir deneme yapın; kare sayısını ve süreyi yazın.

Kare sayısı	Süre t (s)	Ortalama hız (m/s)
...	...	...

1, 2, 3 ve 4 kalıbı iç içe geçirerek dört düzenek hazırlayın (Ş.F2); her düzeneği üç kez bırakın. Ortalama süreden limit hızı ($\vartheta = 1,00 \text{ m} \div t$), onun karesini ve karenin kalıp sayısına oranını hesaplayın. **c)** İç içe geçirme kütleyi n katına çıkarıyor. Kesit alanı ve biçim neden değişmiyor? **ç)** Son sütun nasıl davrandı?



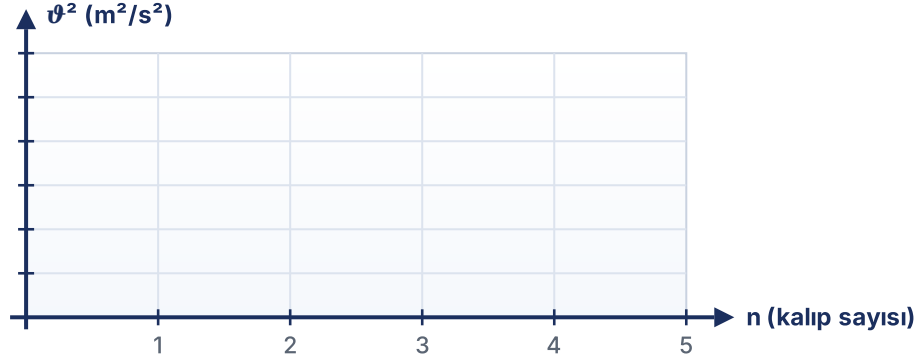
Ş.F2 · iç içe geçirilmiş kalıplar · üstten görünüşte dördünün kesit alanı aynıdır

n	Üç deneme t (s)	Ortalama t (s)	ϑ (m/s)	ϑ^2 (m ² /s ²)	$\vartheta^2 \div n$
1	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...

3

Grafiği Çiz, Modeli Sına 3. adım · 10 dakika

θ^2 sütununu kalıp sayısına karşı Ş.F3'e işaretleyin, en uygun doğruyu çizin. **d)** Noktalar başlangıç noktasından geçen bir doğruya yakın mı? $\theta = \sqrt{(m \cdot g / (k \cdot A))}$ modeli bu grafik için ne öngörür? **e)** Modelle 9 kalıbın limit hızını tahmin edin. Aynı düzeneikle, 2,00 m'den bırakıp ikinci metreyi ölçerek bu tahmini sınavabilir misiniz?

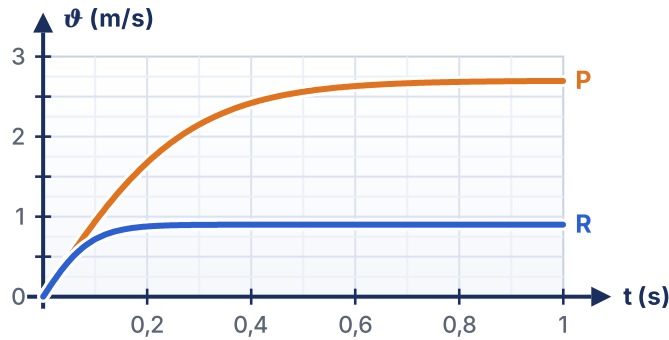


Ş.F3 · θ^2 – kalıp sayısı grafiği · düşey eksenin bölme değerlerini siz yazacaksınız

4

Kesit Alanını Değiştir: Hazır Kayıt 4. adım · 8 dakika

Başka bir grup, spor salonunda iki poşet paraşütü ağır çekimle kaydetmiştir: ikisinin de kütlesi 20 g, kubbe biçimleri aynı; P'nin kubbesi 20 cm × 20 cm, R'ninki 60 cm × 60 cm (Ş.F4). **f)** İki düzeneğin limit hızını grafikten okuyun. **g)** Kesit alanı kaç katına çıktı; hız oranı modele uyuyor mu? **ğ)** Hangi düzene limit hızına daha erken yaklaşıyor? Neden?



Ş.F4 · iki poşet paraşütün hız–zaman grafikleri

Çıkarım cümlesi, kendi sayılarınızla: "Kesit alanı ve biçim sabitken kütleyi katına çıkardığımızda limit hızın karesi katına çıktı; kütle sabitken kesit alanı 9 katına çıkınca limit hız Bunu söyleyebildik, çünkü her karşılaştırmada"

Teslim ve kapanış: Föyü teslim etmeden önce her hızın yanında m/s, her karenin yanında m^2/s^2 bulunduğunu denetleyin; kalıpları düzleştirmeden toplayın. Yazan üye sınıfa tek bir cümle söylesin: kütle 4 katına çıkınca limit hız kaç katına çıktı ve bu size θ ile m arasındaki ilişki hakkında ne söyledi? **Defterinize son bir not:** Bugün ölçtüğünüz şey bir limit hızdı; onu ölçebilmek için önce kalıba limit hıza ulaşacak kadar yol verdiniz.